



EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Unidade 1 | Semana 1

Como funciona um computador?



INSTITUTO FEDERAL
Sudeste de Minas Gerais

Educação a Distância
Pró-reitoria de Ensino

Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Professor Dsc. Jeronimo Costa Penha

Apostila V2



Semana 1 - Como funciona um computador?

Nesta semana, será estudado o computador como um sistema formado por camadas e componentes que cooperam para executar programas. O objetivo não é decorar nomes de peças, mas compreender o caminho percorrido por dados e instruções desde uma ação do usuário até a apresentação de um resultado.

Período de estudo: Carga estimada: 4 horas e 45 minutos, distribuídas entre leitura, exploração prática, revisão e questionário formativo.

Como utilizar a carga horária

As 4 horas e 45 minutos não precisam ser cumpridas como uma hora diária obrigatória. Cada estudante pode organizar o estudo conforme sua rotina, desde que percorra o material e realize as atividades propostas.

Etapa	Tempo estimado	Finalidade
Leitura e anotações	2 h 30 min	Compreender conceitos e registrar dúvidas.
Exploração guiada do equipamento	1 h	Relacionar o conteúdo ao computador ou <i>smartphone</i> utilizado.
Resumo e revisão	25 min	Retomar os pontos essenciais e consultar o glossário.
Questionários formativos	35 min	Verificar a aprendizagem por meio de <i>feedback</i> automático.
Fórum e retomada de dúvidas	15 min	Registrar dificuldades e revisar respostas.

Vídeos: Os vídeos que forem adicionados posteriormente funcionarão como apoio ou substituição de parte do tempo de leitura, e não como uma carga extra obrigatória.

Objetivos de aprendizagem

Ao finalizar esta semana, o estudante deverá ser capaz de:

- distinguir arquitetura de computadores de organização de computadores;
- explicar a relação entre *hardware*, *software*, *firmware*, sistema operacional e *drivers*;
- identificar os componentes básicos de um sistema computacional e suas funções;
- descrever o modelo de programa armazenado e o ciclo de busca, decodificação e execução;
- explicar as funções da unidade de controle, da ULA, dos registradores e do *clock*;
- comparar registradores, cache, memória RAM e armazenamento persistente;
- descrever a função dos barramentos de dados, endereços e controle;
- reconhecer as etapas básicas da inicialização de um computador;
- relacionar características do hardware à execução e ao desempenho de programas.

Roteiro de estudos

1. Leia a apostila por seções e anote os termos que ainda não conhece.
2. Faça pequenas pausas para relacionar cada conceito ao equipamento que utiliza.
3. Realize a exploração guiada apresentada na seção 16.
4. Consulte o resumo e o glossário antes de responder ao questionário formativo.
5. Utilize o Fórum de Dúvidas e Dificuldades quando precisar de ajuda.

1. Arquitetura e organização de computadores

Um computador pode ser estudado de diferentes pontos de vista. Para o usuário, ele é uma ferramenta para executar tarefas. Para o desenvolvedor, é a plataforma que executa instruções, movimenta dados e oferece recursos por meio do sistema operacional. Para o projetista de hardware, é um conjunto de circuitos e componentes interligados.

A arquitetura de computadores descreve as características do sistema que são relevantes para a execução de programas. Entre elas estão o conjunto de instruções reconhecido pelo processador, os tipos de dados manipulados, a forma de endereçar a memória e os mecanismos de entrada e saída.

A organização de computadores descreve como esses recursos são implementados: quais unidades compõem o processador, como a memória é construída, como os barramentos são organizados e como os componentes se comunicam.

Exemplo: Dois computadores podem executar programas compatíveis com a mesma arquitetura, como x86-64, mas utilizar processadores, memórias, caches e placas-mãe organizados de maneiras diferentes.

1.1 Camadas de abstração

Os sistemas computacionais são organizados em camadas. Cada camada utiliza os serviços da camada inferior e oferece recursos mais simples para a camada superior. Essa abstração permite desenvolver programas sem controlar diretamente cada sinal elétrico do hardware.

Camada	Exemplos	Papel
Usuário	Pessoa ou outro sistema	Fornece comandos, dados e objetivos.
Aplicações	Navegador, editor, jogo	Executam tarefas úteis para o usuário.
Sistema operacional e <i>drivers</i>	Windows, Linux, Android	Gerenciam processos, memória, arquivos e dispositivos.
<i>Hardware</i>	CPU, RAM, SSD, controladores	Executa instruções e movimenta ou armazena dados.

Quando um programa solicita a abertura de um arquivo, por exemplo, ele normalmente pede esse serviço ao sistema operacional. O sistema operacional utiliza o sistema de arquivos e o *driver* do dispositivo de armazenamento para localizar e transferir os dados como pode ser observado na Figura 1.



Figura 1 — Camadas de abstração de um sistema computacional. Fonte: elaboração própria.

2. Uma breve evolução dos computadores

Os primeiros computadores eletrônicos ocupavam grandes espaços, consumiam muita energia e utilizavam válvulas. A substituição das válvulas por transistores permitiu equipamentos menores, mais confiáveis e econômicos. Posteriormente, os circuitos integrados reuniram diversos componentes em uma mesma pastilha de silício.

O surgimento do microprocessador colocou as principais funções da CPU em um único circuito integrado e viabilizou os computadores pessoais. Com o aumento da integração, processadores passaram a incorporar múltiplos núcleos, diferentes níveis de cache, controladores de memória e outros recursos.

Atualmente, muitos *smartphones* e sistemas embarcados utilizam um SoC, ou *System on a Chip*. Um SoC reúne, em um mesmo circuito, processador, componentes gráficos, controladores de memória, comunicação e outras unidades especializadas.

Ideia central: A evolução não ocorreu apenas pelo aumento da frequência. Integração, paralelismo, eficiência energética, especialização e melhoria das memórias também foram fundamentais.

3. O modelo de programa armazenado

Grande parte dos computadores atuais segue os princípios do modelo de programa armazenado, associado à arquitetura de **von Neumann**. Nesse modelo, as instruções de um programa e os dados utilizados por ele são representados em formato binário e permanecem na memória enquanto são necessários.

O sistema é formado, de maneira simplificada, por processador, memória, dispositivos de entrada e saída e caminhos de comunicação. O processador busca uma instrução na memória, interpreta o que deve ser feito, executa a operação e continua com a instrução seguinte.

- a memória mantém instruções e dados;
- a unidade de controle coordena a execução;
- a ULA realiza operações aritméticas e lógicas;
- os dispositivos de entrada e saída permitem a interação com o ambiente;
- os barramentos transportam dados, endereços e sinais de controle.

Como instruções e dados compartilham caminhos e memória, a velocidade da comunicação entre CPU e memória pode limitar o desempenho. Essa limitação é frequentemente chamada de gargalo de von Neumann. Memórias cache e outras técnicas ajudam a reduzir seus efeitos. O modelo pode ser visto na Figura 2.

Observação: Nem todo sistema segue uma implementação puramente von Neumann. Alguns microcontroladores e processadores utilizam caminhos ou memórias separados para instruções e dados, característica associada ao modelo Harvard.

Modelo de programa armazenado

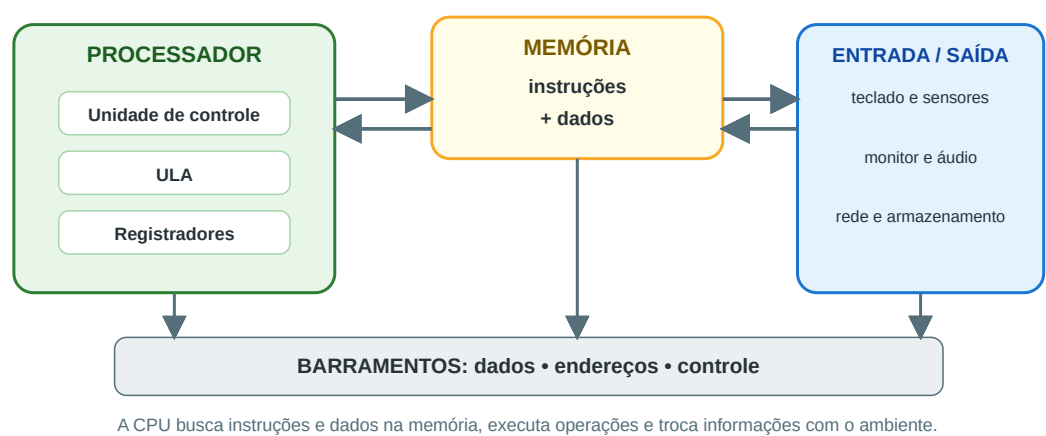


Figura 2 — Modelo simplificado de programa armazenado. Fonte: elaboração própria.

4. Hardware, software, firmware e drivers

Um sistema computacional funciona pela integração de elementos físicos e lógicos. Separá-los ajuda no estudo, mas, na prática, eles dependem uns dos outros.

Elemento	Definição	Exemplos
Hardware	Parte física do sistema.	Processador, placa-mãe, RAM, SSD, teclado e monitor.
Software	Programas e dados que orientam o funcionamento do hardware.	Sistema operacional, navegador, editor e aplicativo.
Firmware	Software armazenado no próprio equipamento e ligado ao controle básico do hardware.	UEFI, <i>firmware</i> de SSD, roteador ou teclado.
Driver	Software que permite ao sistema operacional controlar um dispositivo específico.	<i>Driver</i> de vídeo, rede, áudio ou impressora.

O sistema operacional ocupa uma posição intermediária. Ele administra processos, memória, arquivos, usuários e dispositivos, além de oferecer serviços utilizados pelas aplicações. Sem essa camada, cada programa precisaria conhecer os detalhes de todos os equipamentos possíveis.

Dependência mútua: O *hardware* precisa de instruções para realizar trabalho útil; o *software* precisa de processador, memória, armazenamento e dispositivos para ser executado.

5. Organização física de um computador

Em um computador de mesa ou notebook, a placa-mãe é a estrutura que conecta os principais componentes. Ela contém trilhas elétricas, conectores, circuitos de alimentação e interfaces de comunicação.

- soquete ou área do processador: conecta a CPU à placa-mãe;
- *slots* ou chips de memória: conectam a memória RAM;
- *chipset* e controladores: coordenam parte da comunicação com periféricos;
- interfaces de armazenamento: conectam SSDs e discos rígidos;
- *slots* de expansão: permitem instalar placas, como interfaces gráficas ou de rede;
- portas externas: USB, vídeo, áudio e rede;
- circuitos de alimentação e refrigeração: fornecem energia estável e removem calor.

Em *smartphones*, *tablets* e dispositivos embarcados, grande parte dessas funções pode estar integrada em um SoC. A aparência física muda, mas as necessidades permanecem: processar, armazenar temporariamente, conservar dados, comunicar-se e interagir com o ambiente.

6. Entrada, processamento, armazenamento e saída

Uma maneira inicial de descrever o funcionamento do computador é observar quatro funções fundamentais.

Função	Descrição	Exemplo
Entrada	Recebimento de dados ou comandos.	Teclado, mouse, microfone, câmera e sensores.
Processamento	Execução de instruções e transformação de dados.	Cálculo, comparação, codificação e organização.
Armazenamento	Manutenção temporária ou persistente de informações.	Registradores, cache, RAM, SSD e cartão de memória.
Saída	Apresentação ou transmissão de resultados.	Monitor, alto-falante, impressora e rede.

A classificação depende do ponto de vista. Uma tela sensível ao toque apresenta imagens e também recebe comandos. Uma placa de rede recebe e transmite dados. Um SSD recebe dados para gravação e os devolve durante a leitura.

6.1 Controladores e *drivers*

A CPU não controla diretamente cada detalhe de todos os periféricos. Muitos dispositivos possuem controladores, responsáveis por executar tarefas específicas e trocar informações com o restante do sistema. O *driver* traduz solicitações do sistema operacional para operações compreendidas pelo controlador.

Ao imprimir um documento, a aplicação envia o trabalho ao sistema operacional. O sistema operacional prepara a operação, o *driver* comunica-se com a impressora e o controlador do equipamento coordena seus mecanismos internos.

7. O processador

A CPU, ou Unidade Central de Processamento, executa instruções e coordena grande parte das atividades do computador. Ela não trabalha isoladamente: depende da memória, dos barramentos e dos controladores de entrada e saída. O esquema simplificado do CPU pode ser visto na Figura 3.

7.1 Unidade de controle

A unidade de controle busca e interpreta instruções, gera sinais de controle e coordena a movimentação de dados entre registradores, ULA, memória e outras unidades. Ela determina qual operação deve ocorrer em cada etapa.

7.2 Unidade Lógica e Aritmética

A ULA realiza operações aritméticas, como soma e subtração, e operações lógicas, como comparações e combinações booleanas. Operações aparentemente complexas são construídas a partir de muitas instruções mais simples.

7.3 Registradores

Registradores são pequenas áreas de armazenamento localizadas no processador. São muito rápidos e mantêm dados, endereços, instruções e resultados temporários durante a execução.

- contador de programa, ou PC: indica o endereço da próxima instrução;
- registrador de instrução, ou IR: mantém a instrução que está sendo interpretada;
- registradores de uso geral: mantêm operandos, endereços e resultados;
- registrador de estado: guarda indicadores produzidos por operações, como resultado zero ou ocorrência de transporte.

Importante: Os nomes e a quantidade de registradores variam entre arquiteturas. O essencial é compreender que eles mantêm informações imediatamente necessárias ao processador.

7.4 Clock, frequência, núcleos e desempenho

O *clock* fornece uma referência temporal para a coordenação das operações. A frequência é medida em hertz; 3 GHz correspondem a aproximadamente três bilhões de ciclos por segundo. Entretanto, um ciclo não equivale necessariamente a uma instrução completa.

A frequência, sozinha, não determina o desempenho. A quantidade de trabalho realizada por ciclo, a organização interna, o número de núcleos, o tamanho dos caches, a velocidade da memória, o consumo de energia e o programa executado também influenciam.

Processadores com vários núcleos podem executar diferentes fluxos de instruções ao mesmo tempo. O ganho depende de o sistema operacional e os programas possuírem tarefas que possam ser realizadas em paralelo.

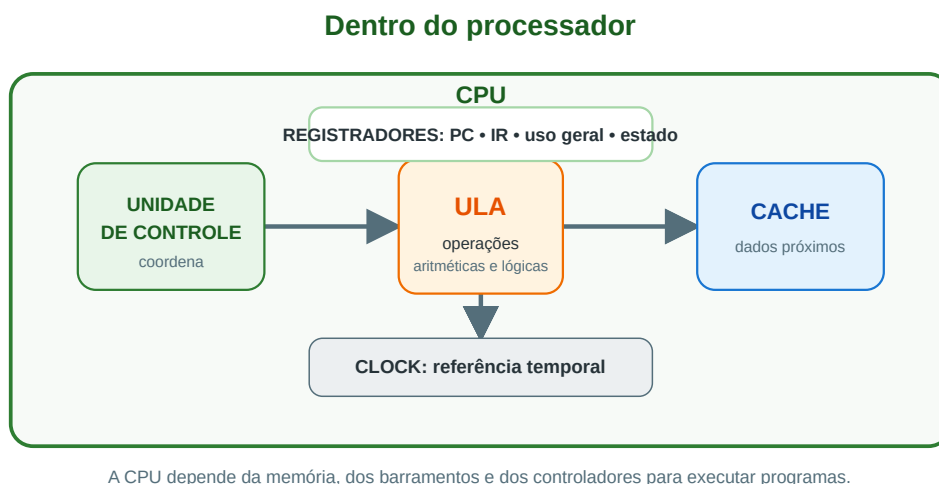


Figura 3 — Elementos básicos do processador e suas relações. Fonte: elaboração própria.

8. O ciclo de instrução

A execução de um programa pode ser explicada por um ciclo que se repete continuamente. Os detalhes variam entre processadores, mas o comportamento básico pode ser descrito pelas seguintes etapas:

1. O contador de programa indica onde está a próxima instrução.
2. A unidade de controle solicita a leitura dessa instrução na memória.
3. A instrução é transferida para o processador e mantida no registrador de instrução.
4. A unidade de controle decodifica a instrução e identifica a operação e os operandos necessários.
5. Os dados são obtidos de registradores, da cache ou da memória, quando necessário.
6. A operação é executada pela ULA ou por outra unidade funcional.
7. O resultado é armazenado e o contador de programa é atualizado para a continuação da execução.

Processadores modernos podem sobrepor etapas, reorganizar internamente determinadas operações e executar mais de uma instrução em paralelo. Nesta disciplina, começaremos pelo modelo sequencial porque ele permite compreender o princípio de funcionamento. O ciclo de instrução básico equivalente às etapas citadas é demonstrado na Figura 4.

Escala: Esse ciclo pode ocorrer bilhões de vezes por segundo. Um único comando do usuário pode exigir a execução de milhões ou bilhões de instruções.

Ciclo básico de instrução



O ciclo se repete continuamente — bilhões de vezes por segundo em processadores atuais.

Figura 4 — Etapas simplificadas do ciclo de instrução. Fonte: elaboração própria.

8.1 Exemplo: soma de dois valores

Considere um programa de calculadora que deve somar 5 e 3. O programa fornece instruções para obter os valores, colocá-los em locais acessíveis ao processador, realizar a soma e apresentar o resultado.

1. Os valores e o comando chegam por um dispositivo de entrada.
2. As instruções do programa e os dados necessários encontram-se na memória.
3. O processador busca e decodifica uma instrução de soma.
4. Os operandos são carregados em registradores.
5. A ULA realiza a operação e produz o resultado 8.
6. O resultado é guardado temporariamente e enviado ao sistema responsável pela interface.
7. O monitor apresenta o valor ao usuário.

9. Hierarquia de memória

O processador trabalha muito mais rapidamente do que os dispositivos de armazenamento. Para equilibrar velocidade, capacidade e custo, os computadores utilizam vários níveis de memória. Estes níveis podem ser vistos na Figura5.

Nível	Características	Uso principal
Registradores	Menor capacidade e maior proximidade da CPU.	Dados e instruções em uso imediato.
Cache L1, L2 e L3	Muito rápida; mantém cópias de informações usadas com frequência.	Reduzir acessos à RAM.
Memória RAM	Capacidade maior; volátil; velocidade intermediária.	Programas e dados em execução.

Nível	Características	Uso principal
SSD	Persistente, rápido e sem partes móveis.	Sistema, aplicativos e arquivos.
Disco rígido e outras mídias	Persistentes; normalmente maior capacidade e menor velocidade.	Arquivos, grandes volumes e cópias.

Os níveis mais próximos do processador são mais rápidos e menores. Os níveis mais distantes oferecem maior capacidade e persistência, porém demandam mais tempo para fornecer os dados.

9.1 Memória cache

A cache mantém cópias de instruções e dados que provavelmente serão utilizados novamente. Isso funciona porque programas costumam reutilizar informações recentes e acessar posições próximas umas das outras. Quando o dado é encontrado na cache, o processador evita uma busca mais demorada na RAM.

9.2 Memória RAM

A RAM mantém os programas e dados ativos. Ela é volátil: seu conteúdo normalmente é perdido quando o equipamento é desligado. Ao abrir um aplicativo, partes do programa são lidas do armazenamento e carregadas na RAM para permitir acesso mais rápido.

Quando a RAM disponível é insuficiente, o sistema operacional pode transferir temporariamente parte dos dados para uma área no armazenamento chamada memória virtual ou *swap*. Essa técnica permite continuar a execução, mas costuma ser mais lenta do que utilizar RAM física.

Consequência prática: Muitas abas, aplicativos e arquivos abertos aumentam o uso de RAM. Se o sistema começar a usar intensamente o armazenamento como memória virtual, o equipamento pode responder lentamente.



Figura 5 — Hierarquia de memória: velocidade, capacidade e proximidade da CPU. Fonte: elaboração própria.

10. Armazenamento persistente

O armazenamento persistente conserva sistema operacional, programas e arquivos mesmo sem energia. Memória RAM e armazenamento não são sinônimos: a RAM atende à execução corrente; o SSD ou disco rígido preserva informações por períodos longos.

Característica	SSD	Disco rígido
Funcionamento	Memória eletrônica, sem partes móveis.	Discos magnéticos e mecanismos móveis.
Desempenho	Menor latência e acesso aleatório mais rápido.	Maior atraso mecânico, especialmente em acessos dispersos.
Resistência	Mais resistente a movimentos durante o uso.	Mais sensível a impactos quando está operando.
Uso comum	Sistema operacional e aplicativos.	Grandes volumes, arquivos e cópias de segurança.

SSDs podem utilizar interfaces diferentes. SATA foi criado para dispositivos de armazenamento e possui limites próprios. NVMe utiliza normalmente conexões PCI Express e permite maior paralelismo e desempenho. A interface influencia a velocidade, mas também importam a tecnologia do dispositivo e o tipo de acesso realizado.

Atenção: Armazenamento não substitui cópia de segurança. Um arquivo persistente ainda pode ser perdido por falha, exclusão, dano ou ataque.

11. Comunicação entre os componentes

Processador, memória e dispositivos precisam trocar informações. Barramento é um conjunto de caminhos e regras de comunicação utilizado para transportar sinais entre componentes (Figura 6).

Barramento	O que transporta	Exemplo de função
Dados	Valores, instruções e resultados.	Transferir uma palavra da memória para a CPU.
Endereços	Identificação da posição ou dispositivo acessado.	Indicar de qual posição da memória os dados serão lidos.
Controle	Comandos e sinais de sincronização.	Indicar leitura, escrita, interrupção ou conclusão.

A largura de um caminho indica quantos bits podem ser transportados em determinada operação. A taxa de transferência expressa a quantidade de dados movimentada em certo intervalo, enquanto a latência indica o tempo necessário para iniciar ou concluir um acesso.

PCI Express, USB e os barramentos de memória são exemplos de interconexões com finalidades diferentes. Nem todo periférico precisa da mesma velocidade: teclado e mouse geram poucos dados, enquanto placas gráficas e unidades NVMe exigem transferências muito maiores.

Comunicação entre componentes

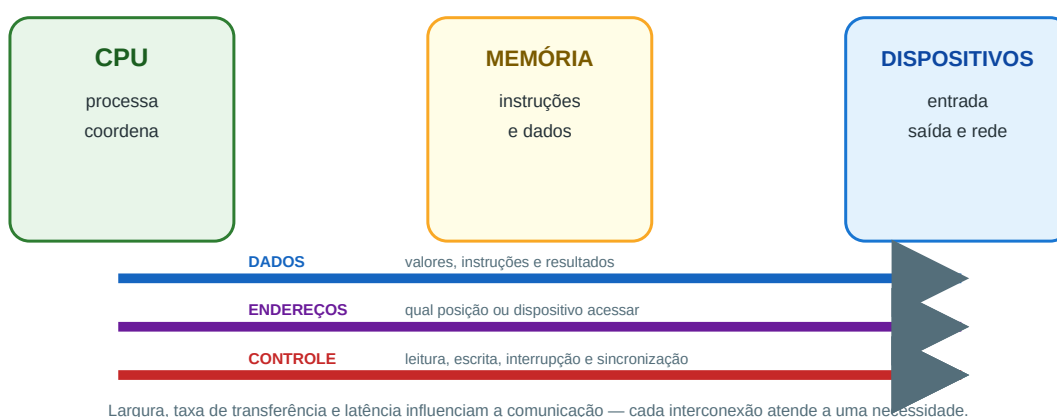


Figura 6 — Barramentos de dados, endereços e controle. Fonte: elaboração própria.

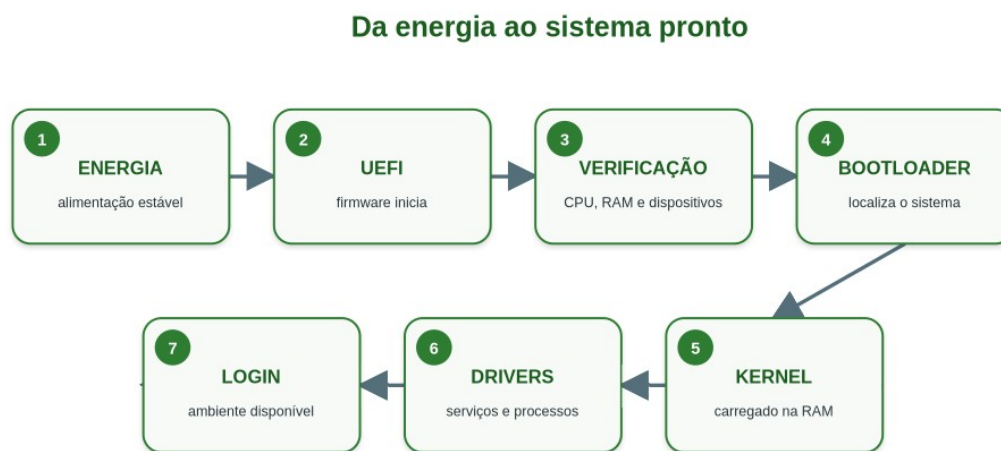
12. Como o computador é inicializado

Ao pressionar o botão de energia, o sistema ainda não está pronto para executar as aplicações do usuário. Uma sequência de inicialização prepara o hardware e carrega o sistema operacional (Figura 7):

1. A fonte e os circuitos de alimentação fornecem energia estável aos componentes.

2. O processador inicia a execução de um *firmware*, geralmente *UEFI* nos computadores atuais.
3. O *firmware* verifica e configura componentes essenciais, como memória, vídeo e armazenamento.
4. Um dispositivo inicializável é localizado e o carregador de inicialização é executado.
5. O carregador coloca o núcleo do sistema operacional na memória RAM.
6. O sistema operacional inicializa *drivers*, serviços, processos e interfaces.
7. O ambiente de trabalho ou a tela de autenticação é apresentado ao usuário.

Essa sequência ajuda a perceber que um computador não começa diretamente no Windows, Linux ou outro sistema. Antes deles, *firmware*, processador, memória e dispositivos já participaram de várias operações.



O computador não começa diretamente no Windows, Linux ou Android: várias etapas acontecem antes.

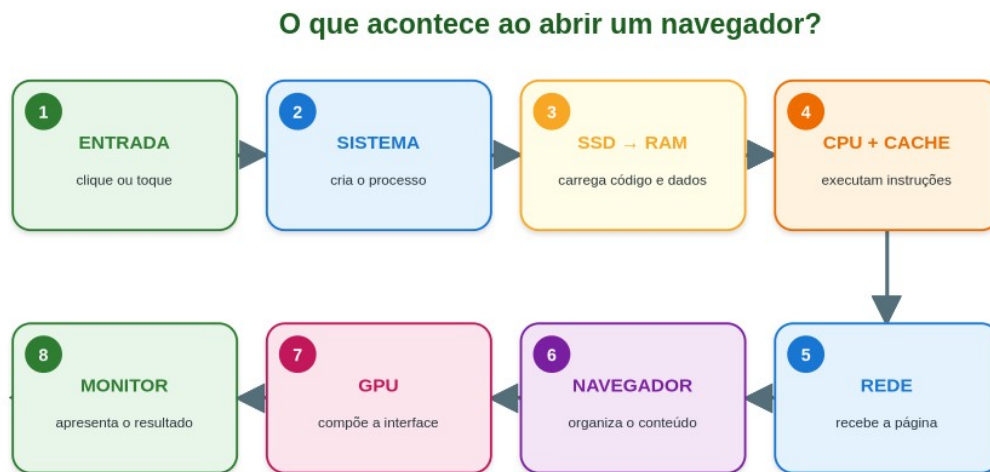
Figura 7 — Sequência simplificada de inicialização do computador. Fonte: elaboração própria.

13. Exemplo completo: abertura de um navegador

Considere a abertura de um navegador e o acesso a uma página. Embora pareça uma única ação, várias camadas trabalham em conjunto (Figura 8):

1. O mouse ou a tela sensível ao toque envia o comando de abertura.
2. O sistema operacional identifica o programa associado ao ícone.
3. As partes necessárias do navegador são lidas do SSD e carregadas na RAM.
4. O sistema operacional cria um processo e fornece recursos para sua execução.
5. A CPU busca, decodifica e executa instruções do navegador; dados usados com frequência passam pelos caches.
6. Ao informar um endereço, o navegador solicita comunicação ao sistema operacional e à interface de rede.
7. Dados chegam pela rede, são processados e organizados pelo navegador.
8. A unidade gráfica auxilia na composição da interface e o monitor apresenta o resultado.
9. Arquivos temporários, configurações e histórico podem ser gravados no armazenamento.

Integração: Entrada, CPU, cache, RAM, armazenamento, rede, sistema operacional, *drivers* e saída participam de uma tarefa cotidiana. Nenhum desses elementos explica sozinho todo o funcionamento.



Uma ação simples envolve várias camadas e componentes — nenhum deles explica sozinho toda a execução.

Figura 8 — Integração de componentes durante a abertura de um navegador. Fonte: elaboração própria.

14. Como um programa chega ao processador

Desenvolvedores escrevem programas utilizando linguagens compreensíveis por pessoas, como C, Java, Python ou JavaScript. O processador, entretanto, executa instruções codificadas de acordo com sua arquitetura.

Compiladores podem traduzir o código-fonte para código de máquina antes da execução. Interpretadores e máquinas virtuais realizam parte da tradução durante a execução. Em ambos os casos, o resultado final depende de instruções que a CPU consegue executar.

Quando um programa é iniciado, o sistema operacional cria um processo, reserva memória, carrega código e dados, organiza o acesso a arquivos e dispositivos e distribui tempo de processador. Aplicações solicitam serviços ao sistema operacional por meio de interfaces próprias, em vez de manipular diretamente o hardware.

14.1 Arquitetura e compatibilidade

Um programa compilado para uma arquitetura não é automaticamente compatível com outra. x86-64 e ARM, por exemplo, possuem conjuntos de instruções diferentes. Sistemas e ferramentas podem oferecer tradução ou emulação, mas isso exige recursos adicionais.

A indicação de 32 ou 64 bits está relacionada, entre outros aspectos, ao tamanho de determinados registradores e endereços manipulados pela arquitetura. Sistemas de 64 bits

podem trabalhar com espaços de endereçamento maiores, desde que hardware, sistema operacional e programa sejam compatíveis.

15. Desempenho e gargalos

Desempenho é o tempo e a quantidade de recursos necessários para realizar uma tarefa. Não existe um único componente responsável por tornar todo computador rápido. O gargalo depende do programa e do trabalho realizado.

Situação observada	Possível limitação	Explicação inicial
Muitas aplicações abertas e alternância lenta	Memória RAM	O sistema pode estar transferindo dados para a memória virtual.
Inicialização e abertura de arquivos muito lentas	Armazenamento	O dispositivo pode possuir alta latência ou baixa taxa de transferência.
Cálculos ou compactação demoram	CPU	A tarefa pode exigir muitas instruções ou pouco paralelismo disponível.
Vídeo ou jogo apresenta baixa fluidez	Processamento gráfico	A composição e o processamento de imagens podem limitar a execução.
Downloads lentos, mas sistema responsivo	Rede	A comunicação pode ser o gargalo, e não CPU ou memória.

Ao investigar desempenho, é necessário observar uso de CPU, memória, armazenamento, rede e unidades especializadas. Substituir um componente que não é o gargalo pode produzir pouca melhoria.

15.1 Por que isso importa ao desenvolvedor

- programas que mantêm dados desnecessários consomem mais memória;
- acessos frequentes ao armazenamento ou à rede podem aumentar a latência;
- algoritmos diferentes exigem quantidades diferentes de processamento;
- tarefas paralelas podem utilizar vários núcleos, mas precisam ser organizadas corretamente;
- erros de compatibilidade podem ocorrer entre arquiteturas, sistemas e *drivers*;
- medir o comportamento real é mais confiável do que supor qual componente é lento.

16. Exploração guiada do seu equipamento

Nesta atividade, você observará um computador, notebook ou *smartphone*. O objetivo é localizar informações reais e relacioná-las aos conceitos estudados. Não é necessário desmontar o equipamento nem instalar programas.

16.1 Onde encontrar as informações

- Windows: utilize Configurações > Sistema > Sobre e o Gerenciador de Tarefas, na aba Desempenho;
- Linux: consulte as configurações do sistema ou utilize comandos como `lscpu`, `free -h` e `lsblk`;
- Android: consulte Configurações > Sobre o telefone e as informações de armazenamento e memória;
- outros sistemas: procure as áreas Sobre, Informações do sistema, Armazenamento ou Desempenho.

Segurança: Não publique números de série, identificadores pessoais, contas, endereços de rede ou outras informações privadas. Registre apenas características gerais do equipamento.

16.2 Registro da observação

Registre as informações em seu caderno ou em um arquivo de anotações.

Item	Informação a registrar
Tipo de equipamento	<i>Desktop, notebook, smartphone, tablet</i> ou outro.
Processador	Modelo, arquitetura ou quantidade de núcleos, quando disponível.
Memória RAM	Capacidade total e quantidade aproximada em uso.
Armazenamento	Tipo e capacidade total; espaço ocupado e disponível.
Entrada	Pelo menos três dispositivos ou mecanismos.
Saída	Pelo menos três dispositivos ou mecanismos.
Sistema operacional	Nome e versão principal.
Observação de desempenho	Qual recurso aumenta quando você abre várias aplicações.

16.3 Acompanhamento de uma aplicação

1. Observe o uso de CPU e memória com o equipamento em repouso.
2. Abra um navegador ou outro aplicativo de uso frequente.
3. Observe novamente o uso de CPU e memória e identifique o que mudou.
4. Abra algumas abas ou arquivos e acompanhe a variação.
5. Feche o aplicativo e verifique se os valores diminuem após algum tempo.

Os valores podem variar mesmo sem interação direta porque o sistema operacional executa serviços em segundo plano. O objetivo não é obter números idênticos aos de outros estudantes, mas perceber que a execução de programas utiliza recursos mensuráveis.

Orientação: Esta exploração é uma atividade de estudo e não precisa ser enviada nesta semana. Utilize suas anotações para revisar os conceitos antes do questionário formativo.

17. Resumo

- Arquitetura descreve características relevantes para a execução de programas; organização descreve como elas são implementadas.
- O modelo de programa armazenado mantém instruções e dados na memória para que o processador os busque e execute.
- *Hardware*, *software*, *firmware*, sistema operacional e *drivers* atuam de forma integrada.
- A CPU utiliza unidade de controle, ULA, registradores, *clock* e outras unidades funcionais.
- O ciclo básico de instrução envolve busca, decodificação, obtenção de operandos, execução e armazenamento do resultado.
- Registradores, cache, RAM e armazenamento formam níveis com diferentes velocidades, capacidades e custos.
- Barramentos transportam dados, endereços e sinais de controle.
- A inicialização envolve *firmware*, carregador, sistema operacional, *drivers* e serviços.
- O desempenho depende do trabalho e do componente que atua como gargalo.
- Compreender o hardware ajuda o desenvolvedor a escrever, testar e diagnosticar programas.

Glossário

Termo	Significado
Arquitetura	Características do computador relevantes para a execução de programas.
Organização	Forma como componentes e recursos são implementados e interligados.
CPU	Unidade que executa instruções e coordena operações.
ULA	Unidade que realiza operações aritméticas e lógicas.
Registrador	Pequena memória muito rápida localizada no processador.

Termo	Significado
Clock	Referência temporal utilizada para coordenar operações.
Cache	Memória rápida que reduz a necessidade de acessar a RAM.
RAM	Memória principal volátil usada por programas em execução.
<i>Firmware</i>	Software ligado ao controle básico de um equipamento.
<i>Driver</i>	Software que permite ao sistema operacional controlar um dispositivo.
Barramento	Caminho e conjunto de regras para comunicação entre componentes.
Latência	Tempo necessário para iniciar ou concluir uma operação.
Taxa de transferência	Quantidade de dados movimentada por unidade de tempo.
Processo	Instância de um programa em execução, gerenciada pelo sistema operacional.
Gargalo	Recurso que limita o desempenho de determinada tarefa.

Antes do questionário

Antes de acessar o Questionário da Semana 1 no Moodle, verifique se você consegue:

- explicar a diferença entre arquitetura e organização;
- descrever as camadas entre uma aplicação e o hardware;
- identificar CPU, memória, armazenamento e entrada e saída;
- narrar as etapas básicas do ciclo de uma instrução;
- explicar as funções de ULA, unidade de controle, registradores e cache;
- comparar RAM, SSD e disco rígido;
- explicar a finalidade dos barramentos;
- descrever como o sistema operacional é carregado;
- relacionar um problema de desempenho ao possível gargalo.

Na próxima semana: Serão estudados bits, bytes e os sistemas de numeração decimal, binário e hexadecimal. Esses conceitos permitirão compreender como números, caracteres e instruções são representados.

Referências

IF SUDESTE MG. Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas na modalidade a distância - reformulação 2024. Campus Avançado Ubá.

PATTERSON, David A.; HENNESSY, John L. Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface. 5. ed. Morgan Kaufmann, 2013. Capítulo 1.